POGO MAGNÉTICO DE 5 CONTACTOS (por hilos): VBUS · D− · D+ · GND · AUX — carga y USB con el PC · ESD
D2 TVS 5 V
D3 TVS 5 V
U6 USBLC6-2SC6
IO1 VBUS IO1 GND IO2 IO2
F2 PTC 1,5 A
P1 POGO VBUS
P2 POGO D−
P3 POGO D+
P4 POGO GND
P5 POGO AUX
R18 22R
R19 22R
R20 1k
R21 100k
R22 100k
R23 100k
POGO_VBUS
POGO_AUX_C
USB_DP_C
USB_DM_C
VBUS
GND
VBUS_DET
CARGADOR CON CAMINO DE POTENCIA (BQ24072) · batería 1S ≥ 2000 mAh
U2 BQ24072RGTR
IN CE EN1 EN2 ISET ILIM TMR TD TS
OUT OUT BAT BAT PGOOD CHG VSS EP
CHG_EN2 CHG_ISET CHG_ILIM CHG_TS CHG_PG CHG_STAT VSYS VBAT
C18 1u
C19 10u 25V
C20 10u 25V
C35 47u 6V3
R6 1k5
R7 2k
R8 100k
R9 100k
R10 100k
RT2 NTC 10k B3380
ZED-F9P SOLDADO: 3,3 V propio con EN (RT9080) · antena activa por VCC_RF · UART1 · UART2 · PPS · RESET
D4 ESD RF 0,25 pF
J5 U.FL GNSS
U1 ZED-F9P-04B
RF_IN VCC_RF VCC VCC V_BCKP V_USB RESET_N SAFEBOOT_N TIMEPULSE
TXD RXD TXD2 RXD2 GND
RF_ANT RF_ZED ZED_TX1_C ZED_RX1 ZED_TX2_C ZED_RX2 ZED_RST ZED_SAFEBOOT ZED_PPS_C +3V3_ZED
U7 RT9080-33GJ5
VIN EN GND VOUT NC
C60 10u 25V
C61 22u 10V
C62 47u 6V3
C63 100n
C64 100n
C65 1u
C71 10n
L70 47 nH
R50 1k
R51 1k
R52 1k
R53 330R
R54 330R
R55 330R
R60 100k
R70 22R 1206
R71 0R
BATERÍA (hilos soldados) · PTC · medida por ADC
C34 100n
F1 PTC 1,5 A
J2 BAT +
J6 BAT −
R32 1M
R33 1M
BAT_IN BAT_ADC
3,3 V PRINCIPAL (TLV75733P, 1 A)
U3 TLV75733PDBVR
IN EN GND OUT NC
C21 10u 25V
C22 22u 10V
ESP32-S3-MINI-1U-N8 (BLE móvil + ESP-NOW pecho/cinchas) · arranque
U4 ESP32-S3-MINI-1U-N8
3V3 IO0_BOOT IO1_HALL IO2_BAT_ADC IO3 IO4_ZED_PPS IO5_ZED_TX1 IO6_S3_TX1 IO7_ZED_TX2 IO8_S3_TX2 IO9_S3_ZRST IO10_ZED_EN IO11 IO12_SD_CLK0 IO13_SD_CMD IO14_SD_D0 IO15_SD_D1 IO16_SD_D2 IO17_SD_D3 IO18_VBUS_DET IO19_D-_USB_DM IO20_D+_USB_DP IO21_SD_PWR_N
IO26 IO47_GPIO47 IO33 IO34 IO48_GPIO48 IO35 IO36 IO37 IO38_CHG_PG IO39_CHG_STAT IO40_POGO_AUX IO41_GPIO41 IO42 TXD0_U0TX RXD0_U0RX IO45 IO46 EN_EN GND
C24 22u 10V
C25 100n
C26 1u
C27 1u
R11 10k
SENSOR HALL DRV5032 · encendido al poner la cápsula en la base del casco
U8 DRV5032FA
VCC OUT GND
HALL
C80 100n
microSD (SDMMC 4 bits) · alimentación conmutada
J3 microSD DM3AT
VDD CLK CMD DAT0 DAT1 DAT2 CD/DAT3 VSS DET DET_COM SHELL
Q4 AO3401A
G S D
SD_PWR_N +3V3_SD SD_CLK SD_CLK0 SD_CMD SD_D0 SD_D1 SD_D2 SD_D3
C40 10u 25V
C41 100n
R40 100k
R41 10k
R42 10k
R43 10k
R44 10k
R45 10k
R46 22R
PUNTOS DE PRUEBA
TP1 EN
TP2 BOOT
TP3 GND
TP4 TXD0
TP5 RXD0
TP6 3V3
TP7 VBAT
TP8 VSYS
TP9 3V3_ZED
TP10 GPIO41
TP11 GPIO47
TP12 GPIO48
TP13 SAFEBOOT

Generado por fuente/avo_back_v5_pcb.py (mismo origen de datos que la placa). Las conexiones son etiquetas globales: dos pines con la misma etiqueta están unidos.

AVO Performance Horse
Sheet: /
File: AVO_BACK_V5_PCB.kicad_sch
Title: AVO BACK V5 CASCO · placa de la espalda · REV A
Size: User | Date: 2026-11-14 | **Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.9 | Id: 1/1